

• 论著 •

急性早幼粒细胞白血病中维甲酸受体 α 基因结构的改变*

上海第二医科大学附属瑞金医院 上海血液学研究所

陈 竺 朱跃军 童建华 董 硕 孙关林 王振义 陈赛娟

摘要 用分子生物学方法发现急性早幼粒细胞白血病 (APL) 细胞的维甲酸受体 α (RAR α) 基因转录本异常, 进而克隆了RAR α 基因组DNA的大部区域, 并分离了一组分子探针, 发现19例APL中17例有基因重组。由于RAR α 基因正常时位于染色体17q21, 邻近APL特异染色体易位t(15; 17)累及的17号染色体部位, 该重组的分子后果很可能是RAR α 基因与来自15号染色体的一个未知基因形成融合基因, 在APL的发病机制和对全反式维甲酸的特异反应中起作用。

关键词 急性早幼粒细胞白血病 维甲酸受体 α 基因 基因重组

急性早幼粒细胞白血病 (APL) 是肿瘤细胞分化具有代表性的研究模式。业已证明APL细胞在体内外能被多种化学物质诱导分化, 其中全反式维甲酸的作用最为显著。1986年以来, 全反式维甲酸已为国内外学者广泛应用于APL的治疗, 完全缓解率可达85%左右, 开辟了白血病分化诱导治疗的崭新途径[1, 2]。

为了从理论上说明全反式维甲酸对APL细胞的特异分化作用, 需要研究其分子机制。APL细胞具有特异的染色体易位即t(15; 17)(q22; q12-21)[8]。最近, 维甲酸受体 α (RAR α) 的cDNA已被克隆, 并定位于染色体17q21[4], 邻近17号染色体的断裂点, 提示RAR α 基因有可能受到t(15; 17)的影响。我们发现APL细胞中RAR α 基因的转录本有异常, 为了进一步研究其分子基础, 克隆了RAR α 的基因组DNA大部区域, 并分离了一组分子探针。应用这些探针, 在APL患者(17/19例)检测到了RAR α 基因的重组。

材料和方法

患者: 本组共研究了19例APL患者的骨髓标本, 其中15例为初诊, 3例在全反式维甲酸治疗的第5天至第7天, 1例为复发。1例患者(例3)在完全缓解时

也进行了研究。APL的诊断系根据FAB分型标准。19例中16例作了染色体检查, 均有t(15; 17)(q22; q12-21)见附表。此外, 对8例慢性粒细胞性白血病、2例毛细胞性白血病和2例急性粒细胞性白血病(M₁)亦进行了研究, 以作对照。

染色体分析: G带和R带染色系按文献[5]报道的方法。

DNA和RNA分析[6]: 使用常规方法抽提基因组DNA, 用限制性内切酶Bgl II、EcoRI和HindIII完全酶解后, 在0.7%琼脂糖胶上进行电泳, 然后按Southern法转移至尼龙膜(Sigma)。细胞总RNA系按胍-氯化铯梯度方法抽提, 每标本取15 μ g总RNA进行琼脂糖凝胶电泳, 然后转移至尼龙膜上。

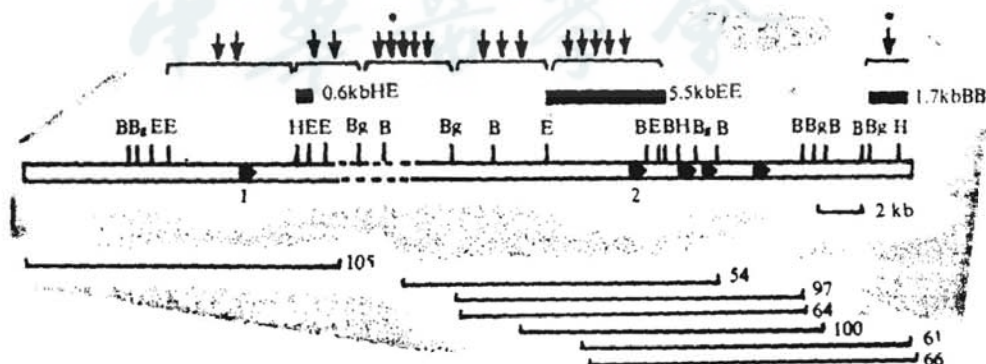
RAR α 基因的克隆: 用人RAR α 基因cDNA 5'端的一个片段作为探针, 筛选了一个人基因组DNA基因文库(以噬菌体EMBL₃为载体构建而成), 以常规方法纯化阳性克隆, 以双重酶切法建立限制性内切酶图谱。

探针: ①RAR α 基因cDNA探针: RAR α -雌激素受体嵌合cDNA由法国Chambon教授实验室的Petkovich博士馈赠。该cDNA从5'至3'依次含有: RAR α 基因的部分外显子1和外显子2顺序, 长210bp; 人雌激素受体基因调节区顺序, 长201bp; RAR α 基因中部和3'区的1.3kb DNA片段[4]。该cDNA的5'端探针用于筛选DNA基因库, 而3'端的1.3kb片段则用于RAR α 基因转录表达(RNA)分析, 该探针还用于确定我们所克隆的RAR α 基因组DNA区域的转录方向。②RAR α DNA探针:

*本课题受霍英东青年教师科研基金, 法国癌肿研究基金会ARC及上海市自然科学基金的资助

附表 19例APL患者的临床、细胞遗传学和分子生物学研究结果

例序	性别	年龄	疾病状态	核型	RAR α 基因重组
1	男	13	初发	46, XY/46, XY, t(15, 17)/ 48, XY, +17, +22, t(15, 17)/ 44, XY, -15, -17, 9q-, 11p+/44, XY, -15, -17, 11p+	+
2	男	14	初发	未做	+
3	男	12	初发	46, XY/46, XY, t(15, 17)/ 47, XY, +8, t(15, 17)	+
			完全缓解	48, XY	-
4	女	40	复发	46, XX/46, XX, t(15, 17)	-
5	男	42	初发	46, XY/46, XY, t(15, 17)	+
6	女	57	初发, 用维甲酸7天	46, XX/46, XX, t(15, 17)	+
7	女	29	初发, 用维甲酸5天	46, XX/46, XX, t(15, 17)	+
8	男	29	初发	46, XY/46, XY, t(15, 17)	+
9	男	33	初发, 用维甲酸6天	未做	+
10	女	26	初发	40~46, XX, t(15, 17)	+
11	男	28	初发	未做	+
12	男	35	初发	46, XY, t(15, 17)	+
13	女	29	初发	46, XX, t(15, 17)	-
14	男	18	初发	46, XY/46, XY, t(15, 17)	+
15	女	6	初发	46, XX, t(15, 17)	+
16	女	11	初发	46, XX, t(15, 17)	+
17	女	41	初发	46, XX, t(15, 17)	+
18	女	5	初发	46, XX/46, XX, t(15, 17)/ 47, XX, +21, t(15, 17)	+
19	女	20	初发	46, XX/46, XX, t(15, 17)	+

图1 RAR α 基因的限制性内切酶图谱

图谱中带箭头的黑方块表示外显子的位置及转录方向,限制性内切酶缩写: B: BamHI, Bg: Bgl II, E: EcoRI, H: Hind III。用RAR α cDNA 5' 探针筛选一个人DNA基因库,得到7个阳性噬菌体克隆。克隆54、61、64、66、97、100互相重叠,而克隆105与54间有一4kb的空隙,但处于内含子1中,以虚线表示。外显子2下游区域可与1.3kb RAR α cDNA探针杂交(见正文)。三个分子探针的位置用黑方块显示于图谱之上。箭头表示17例APL患者RAR α 基因重组部位,其中带点者为例14,在基因的5'端和3'端均有异常

从我们分离的RAR基因噬菌体克隆中分离到一个0.6kb的HindIII-EcoRI片段,一个5.5kb的EcoRI-EcoRI片段和一个1.7kb的BglII-BglII片段。这些探针在RARα基因中的位置见图1。使用随机引物法以³²P标记探针,其比放射活性约为 1×10^9 cpm/μg DNA。膜片杂交后按常规条件洗脱,于-80°C放射自显影1~7天。

结 果

一、RARα基因异常转录本的检测

如图2所示。当APL细胞总RNA与RARα cDNA 1.3kb探针杂交时,可见4.0kb和3.2kb的条带,这两条带与文献报告正常RARα基因转录本条带相一致^[4]。于1例毛细胞白血病的对照标本亦有相同条带。值得注意的是,在APL例10和例11,可见到两条附加的RNA条带。例10的附加条带为4.3和3.5kb,而例11的

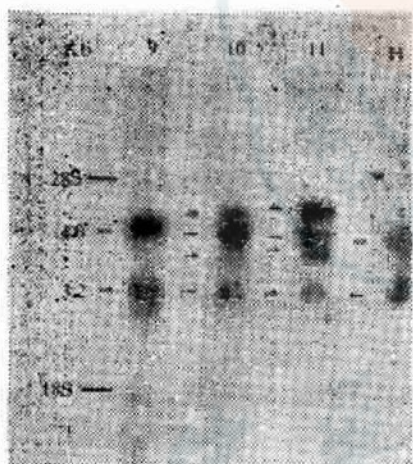


图2 APL患者(例9、10、11)和对照标本(1例毛细胞性白血病, H)中RARα基因转录表达的RNA印迹分析

正常RARα转录本分别长4.0和3.2kb。箭头指示例10、例11中长度增加的异常转录本。例9标本取自维甲酸治疗的第6天,虽然同时进行的DNA分析显示RARα基因的重组条带(白血病克隆标志,参见图8),但RNA分析仅见正常长度的RARα基因mRNA

附加条带分子量略大,为4.5和3.7kb。但在1例经全反式维甲酸治疗6天的标本(例9)未见明显的异常RARα基因转录本。例10、例11所见的附加条带大小亦完全不同于文献报告的RARβ和RARδ基因转录本^[7],提示APL中

RARα基因异常mRNA可能来自于一个异常的结构基因。此外,异常mRNA的长度不是缩短而是增加,很可能是由于另一个转录单位的顺序附加至RARα基因的结果。

二、RARα基因组DNA的分子克隆和探针的分离

RARα基因同其它激素核受体基因有明显同源性^[4]。基因的3'部份编码配体结合域,编码DNA结合和调节区域的顺序分别位于基因中部和5'部份。受体为保持对激素的反应,配体结合域应当完整。因此我们推测,APL中RARα基因结构若有改变,发生于5'部份的可能性较大。为证实这一设想,我们以RARα cDNA的5'片段作为探针,筛选了一个人DNA基因库,获得7个阳性噬菌体克隆。限制性内切酶图谱分析显示6个克隆(54、61、64、66、97、100)彼此部份重叠,复盖25kb。为确定这段区域DNA的转录方向,我们应用含基因中部和3'部份的1.3kbRARα cDNA片段进行杂交试验。如图1所示,克隆54的3'末端与克隆66用这一探针后出现杂交信号,而克隆105不发生杂交。这一结果证实克隆54和66分别位于25kb区的5'端和3'端,而克隆105应位于克隆54的上游。

为确定克隆105与其它克隆间的关系,我们从克隆105分离了1个0.6kb的HindIII-EcoRI片段,从克隆54分离了1个5.5kb的EcoRI-EcoRI片段。在DNA印迹试验中,这两个探针均可与1个18kb的HindIII片段发生杂交。更重要的是,这两个探针在某些APL病例可检测到基因断裂点上、下游的重组,证明两个探针的位置分别居于18kbHindIII片段的5'端和3'端,说明基因重组符合于染色体交互易位,而不同于单纯RARα基因内的重组。在克隆105和54之间尚有一段4kb的“空隙”,杂交试验结果表明该空隙位于克隆105所含的外显子1和克隆54所含的外显子2之间的约17kb内;含子1中(图1)。

为了复盖基因的3'区域,我们又从克隆61的3'端分离了1个1.7kb的BglII-BglII片段

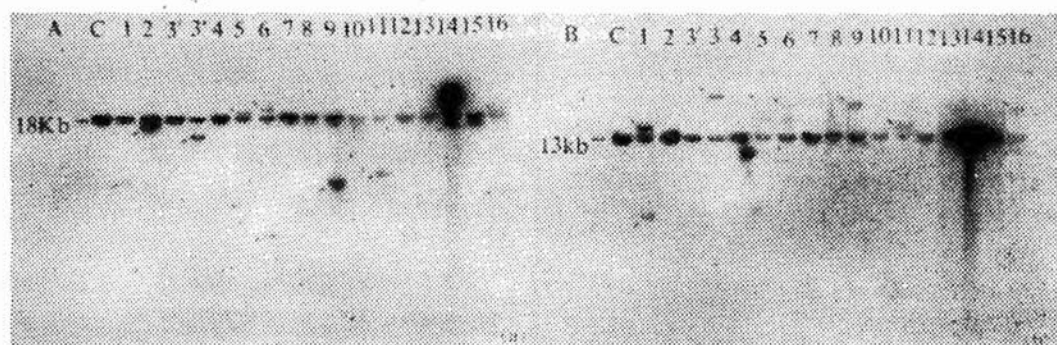


图3 APL细胞中RAR α 基因的重组

C: 对照DNA, 1~16 为本文例1~16的DNA样品, 以Hind-III(A)和BglII(B)酶解后与5.5kb EcoRI-EcoRI 探针杂交结果(例17~19结果未显示)。箭头表示重组条带。3'样本取自例3, 系用全反式维甲酸取得疾病完全缓解后的结果, 可见重组条带消失

(3'位点系来自于EMBL3短臂)。该探针与5.5kb EcoRI-EcoRI探针相隔10kb。

三、APL中RAR α 基因结构的异常

首先应用5.5kb的EcoRI-EcoRI探针, 观察了对照标本中RAR α 基因的构型。在EcoRI、BglII、HindIII完全酶解的DNA中, 该探针分别显示5.5、13和18kb的正常条带, 未发现限制性片段长度多态性(RFLP)。19例APL的DNA标本中, 13例除正常条带外, 存在一条或两条附加带。这些附加条带的大小在各例变化不一, 常见于2种以上酶切DNA。值得指出, 例3在用全反式维甲酸治疗前的DNA标本有附加条带, 而在疾病完全缓解后消失(图3), 证明附加条带系基因重组所致。

为了寻找5.5kbEcoRI-EcoRI探针未能显示基因重组的6例中RAR α 基因结构的异常, 我们应用了内含子1的5'端探针即0.6kb Hind III-EcoRI片段进行杂交试验, 结果6例中4例有基因重组。另2例基因重组阴性者尚待进一步研究。

最后, 当APL的DNA与1.7kbBglII-BglII杂交时, 除1例(例14)外未见基因重组, 说明本组APL中RAR α 基因结构的异常, 主要位于基因的5'端(外显子2以上部位, 见图1)。例14的情况较复杂, 可能在基因的5'和3'区均有异常, 且5.5kbEcoRI-EcoRI探针显示的DNA条带强度很高, 提示可能有基因扩增。

讨 论

染色体易位t(15; 17)(q22; q12~21)被公认为是APL的特异标志^[8]。t(15; 17)存在于绝大多数APL患者, 以及罕见的慢性粒细胞性白血病早幼粒细胞性急变, 而不存在于其它类型白血病。APL的另一个显著生物学特性是在维甲酸作用下的分化潜能。文献报道有3种类型的维甲酸受体即RAR α 、 β 、 γ ^[4, 7], 其中仅RAR α 基因在造血系统表达。国外克隆的RAR α cDNA定位于染色体17q21, 邻近APL染色体断裂点位置。这些事实促使我们考虑RAR α 基因可能与t(15; 17)有关。作者研究发现, 于大多数APL患者(17/19例或89%)RAR α 基因结构确有改变。这种改变伴随着异常转录本的出现, 即长度增加的RAR α 基因mRNA。此发现的意义很显著, 因为它提示异常转录本很可能是来自于由17号染色体的RAR α 基因和15号染色体的一个未知基因形成的一个融合基因, 而其蛋白产物即异常RAR α 可能是APL的特异染色体易位和对全反式维甲酸独特反应之间的联系桥梁。最近, 法国和英国各有一个实验室已获得了与本文报道类似的结果^[8~10]。这些相互独立的研究显示, 不同人种的APL具有相似的分子异常。

我们的研究证明绝大多数APL的RAR α 基因结构改变发生在基因的5'端, 我们正在确定断裂点相对基因外显子——内含子结构的精确位置。已知RAR α 基因的5'端编码受体的调节

功能域,其异常可能使受体和靶基因间的相互作用发生改变。此外,受体调节域的变化也可能导致出现新的靶基因。业已证明,维甲酸在胚胎发育和细胞分化过程中起重要作用。因此,APL中异常RAR α 基因及其产物的形成可能改变细胞的分化和增殖程序,起着类似癌基因的作用。值得探究的是该异常基因在APL细胞对维甲酸反应中所起的作用。一种可能的解释是:在全反式维甲酸的作用下,该基因的转录呈下降调节,导致癌基因活性消失。本文报道例9用全反式维甲酸治疗6天后,尽管骨髓中大多数细胞仍来自白血病克隆(基因重组研究证实),RNA印迹分析仅显示正常长度的RAR α 基因mRNA。另一个假设则是:全反式维甲酸与异常RAR α 结合后,明显改变后者的构型和功能,使之启动APL细胞的分化。根据后种假设,异常RAR α 可能起着细胞增殖——分化调控开关的作用,空载的异常RAR α 有利于细胞增殖,而与维甲酸(尤其是全反式维甲酸)结合后则起分化促进作用。进一步的细胞和分子生物学研究将使我们认识异常RAR α 基因及其产物的确切作用。

参考文献

1. Wang ZY, et al. Clinical study on 90 cases of acute promyelocytic leukemia (APL) treated with all-trans retinoic acid. 2nd Japan-China Symposium on Hematology. 31 May-2 June

- 1990, Nagoya, Japan.
2. Castaigne S, et al. Retinoic acid in the treatment of acute promyelocytic leukemia. *Nouv Rev Fr Hematol* 1990; 32: 38.
3. Fourth International Workshop on chromosome in leukemia. *Cancer Genet Cytogenet* 1984; 11: 288.
4. Petkovich M, et al. A human retinoic acid receptor which belongs to the family of nuclear receptors. *Nature* 1987; 330: 444.
5. ISCN (1987). An international system for human cytogenetic nomenclature. *Cytogenet Cell Genet* 1987; 21: 309.
6. Maniatis T, et al. Molecular cloning. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory. 1982: 374.
7. Krust A, et al. A third human retinoic acid receptor, hRAR- α . *Proc Natl Acad Sci USA* 1989; 86: 5310.
8. Chen Z, et al. The retinoic acid alpha receptor gene is frequently disrupted in its 5' part in chinese patients with promyelocytic acute leukemia. *Leukemia* 1991; 5: 288.
9. Borrow J, et al. Molecular analysis of acute promyelocytic leukemia breakpoint cluster region on chromosome 17. *Science* 1990; 249: 1577.
10. de The H, et al. The t(15; 17) translocation of acute promyelocytic leukemia fuses the retinoic acid receptor α gene to a novel transcribed locus. *Nature* 1990; 347: 558.

(1991年1月23日收稿, 1991年5月24日修回)

(张吉贤 校对)

敬告作者

为了缩短稿件的审理周期,敬告作者投稿时务必一式两份同时寄来。其中1份为手写稿,另1份可为复写稿或复印稿,但字迹需清晰可认,图表齐全。为了有效地执行《中华人民共和国著作权法》,请寄1份稿的作者及时补寄另1份稿,编辑部待第2份稿件补齐后,计录收稿日期并开始审理。恳请作者理解和支持。

1991年6月1日起国家实行《中华人民共和国著作权法》。本刊从1991年6月1日起对新收稿件,在3个月内通知作者来稿是否刊用,作者在收到回执起3个月未接通知,如要改投他刊应事先通知本刊编辑部。本刊对不录用的稿件概不退稿。

本刊编辑部

(张吉贤 校对)